INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO

Equipe Sabor e Clic

SABOR E CLIC

Relatório de implementação e validação

São Paulo
2026

1 Introdução

O Sabor e Clic integra reserva de bancadas, atendimento por sessão, pedidos e cozinha. Esta versão conecta HTML, CSS e JavaScript à API Flask e ao MySQL. As funcionalidades foram verificadas em ambientes descartáveis; a instalação no banco real depende da execução administrativa da migração SQL. Triggers não integram esta implementação, por instrução explícita do responsável pelo projeto.

2 Arquitetura

O navegador usa Fetch e JSON; o Flask valida identidade, propriedade, entradas e transições e concentra o acesso ao banco. O roteador registra o transporte HTTP e os controllers tratam aplicação, segurança, consultas, operação e estoque. Os models representam 17 tabelas. O esquema é criado por SQL versionado; o ORM não gera o DDL da instalação MySQL.

3 Orientação a objetos no frontend

As classes Entidade, Usuario, Prato, ItemPedido, Carrinho e Pedido usam herança, atributos privados e métodos estáticos. Carrinho altera quantidades por métodos e calcula em centavos. Pedido serializa somente os dados necessários à operação; o servidor recalcula preços e total. As opções de formulários são separadas das listas paginadas para preservar a identidade do registro editado.

4 Fluxo de atendimento

O cliente cria uma reserva futura, sem sobreposição, em bancada ativa. O servidor calcula a tarifa pelo intervalo em horas. Dentro do período, a reserva pode gerar uma sessão. O pedido exige sessão própria e ativa, itens positivos e pratos disponíveis. A cozinha registra estimativa e avança por recebido, em preparo, pronto e entregue. Depois de concluir os pedidos, a sessão é encerrada. O usuário pode selecionar qual atendimento está utilizando quando houver sessões em bancadas distintas.

5 Estoque e substituições

As necessidades da ficha técnica são agregadas para o pedido inteiro. Ingredientes originais são considerados antes de substitutos; um substituto direto é escolhido por prioridade, fator e saldo suficiente. Não há encadeamento recursivo nem mistura parcial. A confirmação reserva o saldo e grava o consumo real em movimentações na mesma transação. Cancelamento antes do preparo estorna; após o preparo, não devolve ingredientes automaticamente. Bloqueios de linha, atualização condicional e chaves únicas previnem saldo negativo e duplicação.

6 Segurança

Sessões autenticadas são persistidas e revogadas no servidor. Senhas são verificadas por hash sem normalização de seus caracteres; o cookie é HttpOnly e SameSite. Escritas exigem CSRF e o login tem limites por conta e IP. Papéis e vínculos são conferidos na API. O checkout exige chave de idempotência. Auditoria registra resultado e correlação sem senha, cookie, token ou payload pessoal. A configuração inclui origem restrita, debug desativado por padrão e chave local persistente fora do Git. HTTPS depende da implantação; não há certificação de segurança ou acessibilidade implícita.

7 Persistência e decisões de modelo

Reserva tem zero ou uma sessão; prato pode existir sem venda. O preço e o nome do item são preservados historicamente. Os tamanhos do dicionário final correspondem ao SQL atual. Datas são UTC no banco e no transporte com offset; a interface exibe São Paulo. Capacidade, pessoas, categorias, imagens de catálogo, notificações e pagamentos não integram o esquema desta versão. Os diagramas do terceiro bimestre permanecem como histórico e não devem ser usados para contradizer o contrato final.

8 Verificações

A suíte cobre models, API, revogação de sessão, limitação de tentativas, datas, estoque, substituições, estorno, preços oficiais, idempotência, auditoria e paginação. O JavaScript é exercitado com HTTP real e SQLite descartável; cenários com mais de 50 registros verificam a navegação e totais agregados. No MySQL 8.0.46 isolado foram exercitados migração, seeds, concorrência de estoque e reservas, consultas e backup/restauração sem triggers. A consulta pip-audit de 02 de novembro de 2026 não retornou vulnerabilidades conhecidas nas 14 dependências avaliadas.

9 Evidência no navegador

No navegador interno foram observados cadastro e edição de bancada, alteração de quantidade do carrinho, envio de endereço e observações, estimativa de preparo, transições do KDS, histórico, reserva futura, reagendamento e encerramento da sessão. Os registros pertencem a um banco descartável. O teste visual do fluxo não equivale a uma certificação WCAG nem a comparação pixel a pixel com o Figma.

10 Instalação e limitações

A conta de runtime do MySQL possui apenas SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE. O administrador do banco precisa executar APLICAR_MIGRACAO.sql, que é aditivo, idempotente e não instala triggers. O snapshot anterior está preservado fora do Git. Após a atualização, reiniciar o Flask e fazer o smoke test no banco real. O workflow de CI está configurado, mas sua execução remota depende de envio do código ao GitHub. Nenhuma implantação pública foi realizada.

11 Referências

SABOR E CLIC. Documentação do terceiro bimestre. São Paulo, 2026.
SABOR E CLIC. Plano de segurança e dicionário de dados. São Paulo, 2026.
INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO. Enunciado do Projeto Integrador atualizado em 31 de agosto de 2026.
SABOR E CLIC. Código, decisões e evidências de verificação da implementação local de 2 de novembro de 2026.

Apêndice A Evidências do navegador

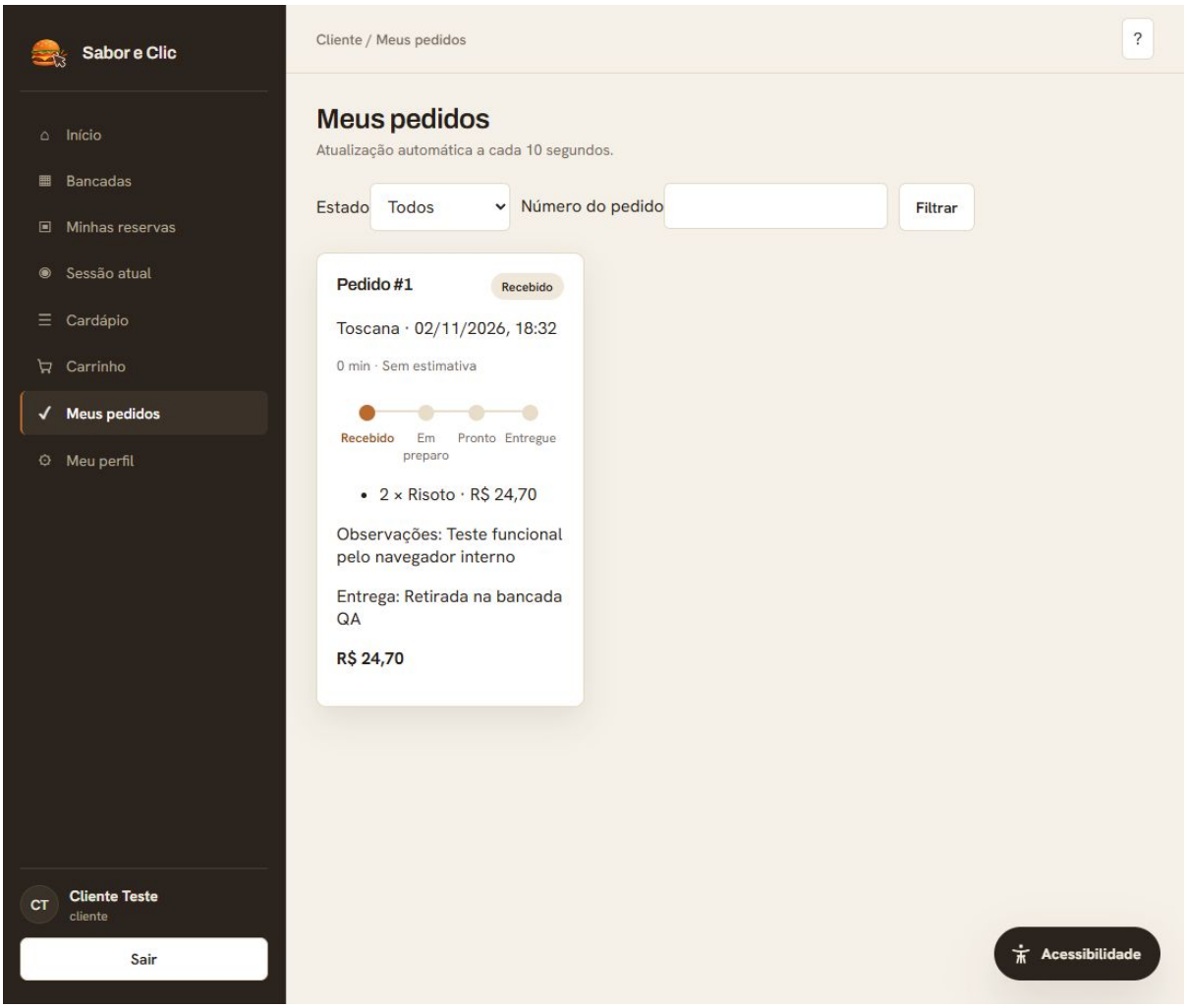


Figura 1 Pedido enviado pelo cliente com quantidade, endereço e observações

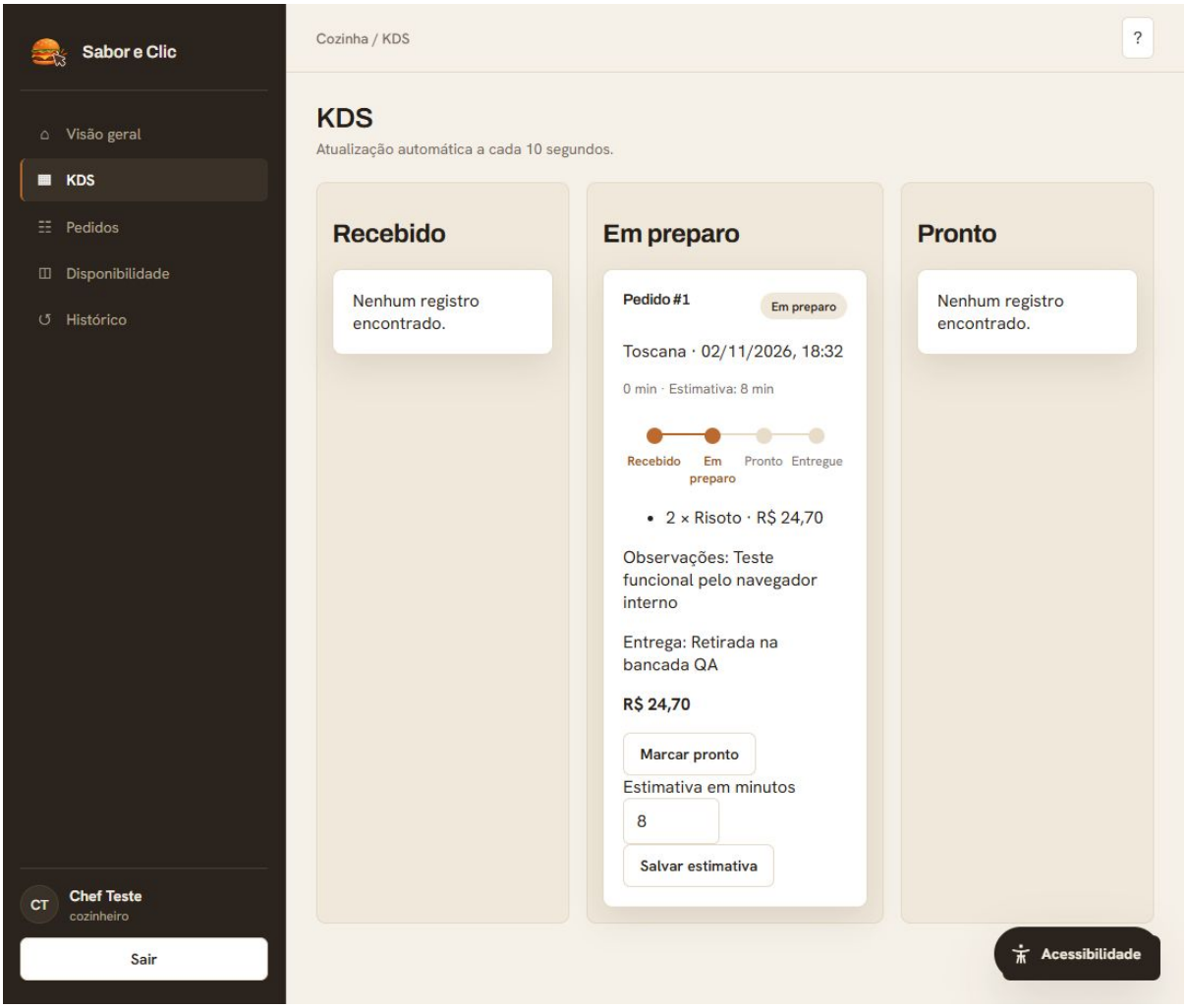


Figura 2 Cozinha com estimativa e pedido em preparo